Emergent
AS & A Level Physics · 9702



MODUL PENGGUNAAN PLATFORM

Belajar fisika, dari konsep sampai simulasi buatan sendiri.

Panduan langkah demi langkah memakai Emergent, platform Project Based Learning berbantuan Generative AI untuk topik 20 Magnetic Fields (Cambridge International AS & A Level Physics 9702).

Admin
membuat dan mengelola akun guru, memantau pemakaian AI

Guru
membuat akun siswa, membuka sesi kelas, memantau kelompok

Siswa
belajar, bereksperimen, dan membangun simulasi bersama AI

emergent-physics.vercel.app Versi platform V12 · November 2026 Muhammad Afta Jadid, S.Pd., Gr.

Isi modul

Baca bagian yang sesuai peran Anda. Bagian 6 dan 7 wajib dibaca guru dan siswa sebelum memakai fitur AI.

1 **Mengenal Emergent**
Tiga panel, empat tahap belajar, dan alamat yang dipakai

2 **Alur akun: admin → guru → siswa**
Siapa membuat akun siapa, dan apa yang perlu disiapkan

3 **Panduan Admin**
Masuk, membuat akun guru, memantau token, mengamankan akun

4 **Panduan Guru**
Akun siswa, kelompok, sesi kelas, konfirmasi, monitoring, kuis dan tes sumatif

5 **Panduan Siswa**
Masuk, mode belajar, Materi, Eksperimen, Latihan Soal, Rencana Proyek

6 **Petunjuk AI Chat: Tutor Fisika**
Cara bertanya, batasan, dan etika memakai AI

7 **Petunjuk AI Makerspace**
Generator prompt, membuat dan menguji simulasi, prompt lanjutan, refleksi

8 **Tutorial interaktif di web**
Jumlah tutorial dan langkah, tombol Lanjut, Kembali, Lewati, dan Panduan

9 **Masalah yang sering muncul**
Lupa PIN, ketua pindah perangkat, AI tidak muncul, dan lainnya

Cara membaca gambar

Lingkaran merah bernomor pada tangkapan layar menunjukkan urutan tombol atau kolom yang dibahas di teks. Tampilan di perangkat Anda bisa sedikit berbeda (misalnya nama siswa, kode kelas, atau ukuran layar HP).

1 Mengenal Emergent

Satu topik dikerjakan sebagai satu proyek PjBL.

Emergent adalah situs web, jadi tidak perlu dipasang. Buka di peramban modern (Chrome, Edge, Safari, Firefox) di laptop atau HP dengan koneksi internet yang stabil. Ada tiga pintu masuk:

Panel	Alamat	Masuk dengan	Dipakai untuk
Siswa	`emergent-physics.vercel.app`	nama + PIN 6 digit	belajar, LKPD, kuis, tes sumatif, Tutor Fisika, Makerspace
Guru	`emergent-physics.vercel.app/teacher.html`	nama pengguna + kata sandi	akun siswa, kelompok, sesi kelas, persetujuan, rekap, kuis, tes
Admin	`emergent-physics.vercel.app/admin.html`	akun admin	akun guru dan pemakaian token AI

Empat tahap belajar

Di dalam topik ada empat tab yang dibuka berurutan. Setiap tab selesai diberi lingkaran hijau bercentang. Semua jawaban, data eksperimen, prompt, simulasi, dan refleksi tersimpan otomatis di server dan bisa diekspor guru.

Tab	Sintaks PjBL	Isi	Cara membuka tab berikutnya
01 Materi	Pertanyaan mendasar	31 slide interaktif (medan magnet, gaya pada penghantar berarus, F = BIL sin θ, neraca arus, medan kawat dan solenoida, kawat sejajar) dan versi teks	Lulus 5 soal konfirmasi acak (ketuntasan 80%)
02 Eksperimen	Mendesain produk dan menyusun jadwal	LKPD Neraca Arus dalam tiga pilihan: Praktikum Virtual, Alat Sederhana, Alat Laboratorium; dikerjakan per kelompok	Lulus 2 soal konfirmasi, lalu **disetujui guru**
03 Latihan Soal	Memonitor kemajuan	Soal bergaya 9702 dengan pembahasan, dikerjakan per siswa	Klik *Lanjut ke Makerspace*
04 Makerspace	Menguji hasil dan mengevaluasi	Merancang prompt, AI membuat simulasi, menguji dengan data eksperimen, refleksi	Refleksi **dikonfirmasi guru**

AI hanya aktif di kelas

Tutor Fisika dan Makerspace memakai AI, sehingga hanya berjalan ketika siswa bergabung ke **sesi kelas** yang dibuka guru. Mode **Belajar mandiri** tetap bisa dipakai untuk Materi, Eksperimen, dan Latihan Soal tanpa AI. Aturan ini diperiksa di server, bukan hanya di tampilan.

2 Alur akun: admin → guru → siswa

Tidak ada pendaftaran mandiri. Setiap akun dibuat oleh peran di atasnya.

ADMIN

Membuat akun guru

Panel Admin → Akun Guru. Mengisi nama dan nama pengguna. Kata sandi dibuat otomatis dan ditampilkan sekali.

→

GURU

Membuat akun siswa

Panel Guru → 02 Group Management. Menulis `Nama; Kelompok` per baris. Sistem membuat PIN 6 digit, lalu guru mencetak kartu login.

→

SISWA

Masuk dan belajar

Halaman utama → Saya siswa → nama + PIN → Belajar di kelas (kode 6 huruf dari guru) atau Belajar mandiri.

Persiapan sebelum pertemuan pertama

1. **Admin** membuat akun untuk setiap guru dan menyerahkan nama pengguna serta kata sandinya.
2. **Guru** masuk, mengganti kata sandi, lalu mendaftarkan semua siswa beserta kelompoknya (3-4 siswa per kelompok disarankan).
3. **Guru** mencetak kartu login dan memeriksa ketua tiap kelompok. Ketua adalah siswa yang memegang perangkat untuk Eksperimen dan Makerspace.
4. Saat pertemuan, **guru** membuka sesi kelas dan menuliskan kode 6 huruf di papan tulis; **siswa** masuk dan memasukkan kode itu.

Setiap guru punya data sendiri

Guru hanya melihat siswa, kelompok, sesi, kuis, dan tes miliknya. Admin tidak melihat jawaban siswa; admin hanya melihat jumlah pemakaian token AI.

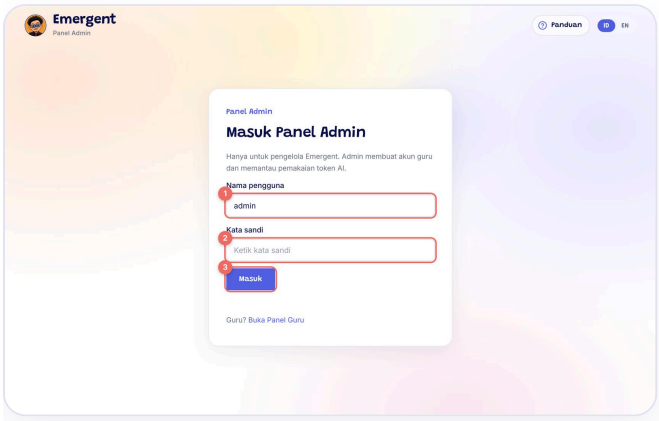
Pembagian peran secara ringkas

Kegiatan	Admin	Guru	Siswa
Membuat, mengubah, menonaktifkan akun guru	✓		
Memantau pemakaian token AI per guru dan per akun	✓		
Membuat akun siswa, mengatur kelompok dan ketua, reset PIN		✓	
Membuka sesi kelas (mengaktifkan AI), menyetujui tahap		✓	
Menerbitkan kuis dan tes sumatif, menilai uraian, mengekspor rekap		✓	
Belajar, mengisi LKPD dan Rencana Proyek, membuat simulasi, refleksi			✓

3 Panduan Admin

Hanya ada satu akun admin untuk satu situs Emergent.

3.1 Masuk ke Panel Admin

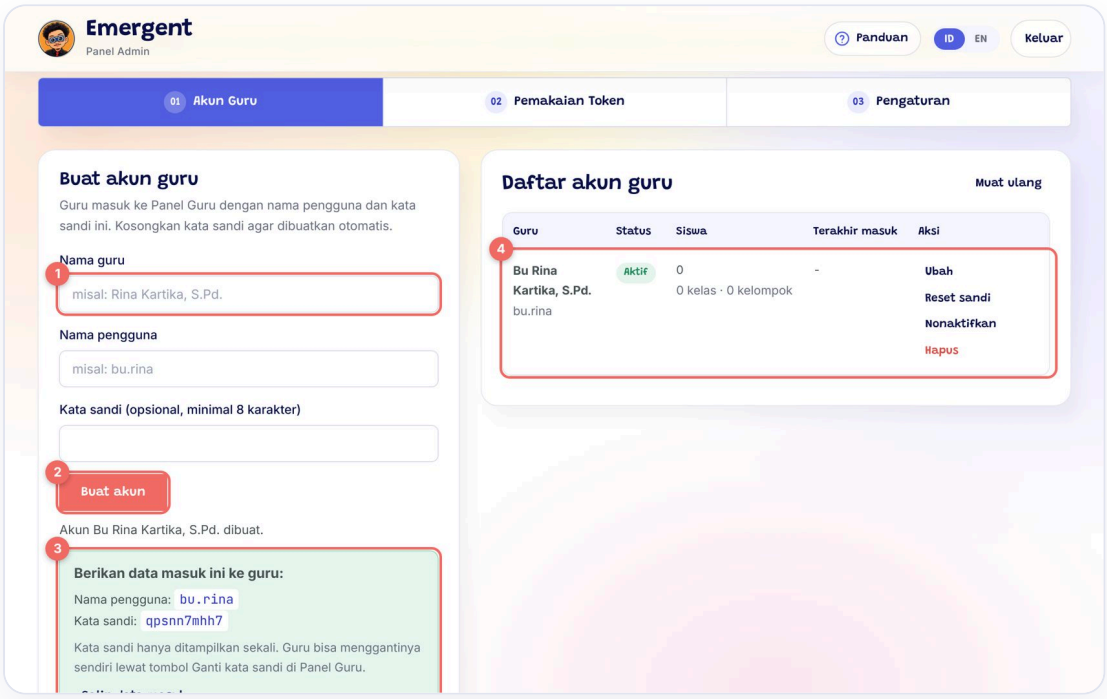


Gambar 3.1 Halaman masuk Panel Admin.

1. Buka `/admin.html`.
2. Isi nama pengguna admin (bawaan `admin`) dan kata sandi.
3. Klik **Masuk**.

Kata sandi pertama berasal dari Environment Variable `ADMIN_PASSWORD` di Vercel. Panel akan menampilkan peringatan sampai kata sandi itu diganti.

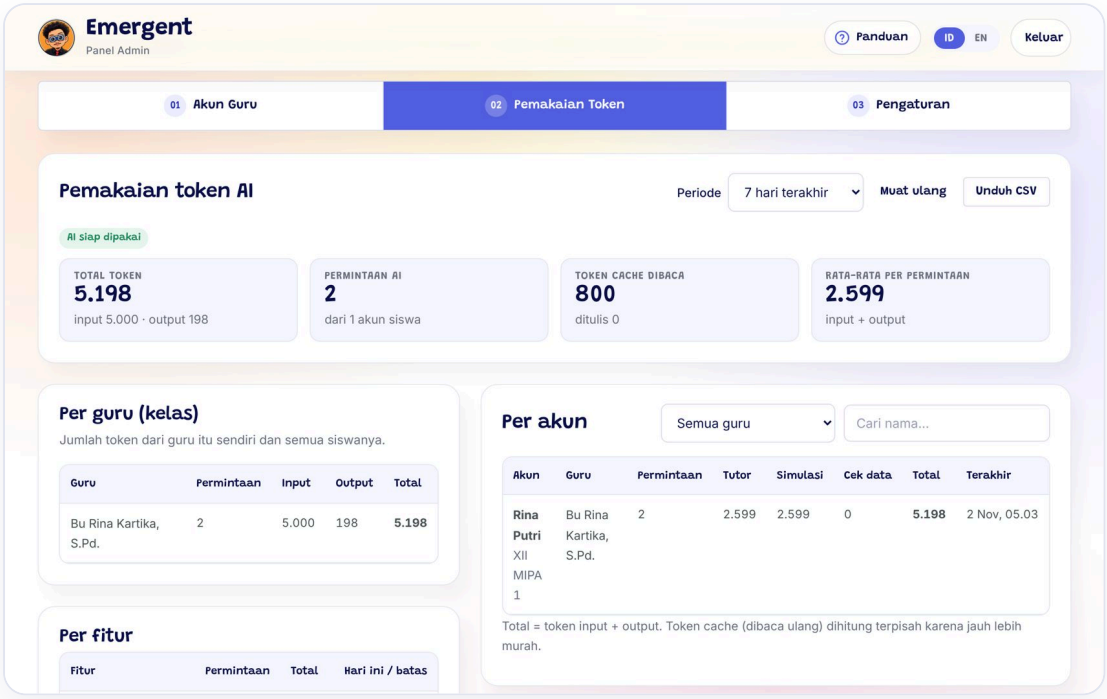
3.2 Membuat akun guru



Gambar 3.2 Tab Akun Guru: formulir pembuatan akun (kiri) dan daftar akun guru (kanan).

1. Isi **Nama guru** dan **Nama pengguna** (huruf kecil, tanpa spasi, misalnya `bu.rina`). Kolom kata sandi boleh dikosongkan agar dibuatkan otomatis.
2. Klik **Buat akun**.
3. Kotak hijau menampilkan data masuk. **Salin data masuk** dan berikan ke guru. Kata sandi hanya muncul sekali.
4. Akun muncul di **Daftar akun guru**. Dari sini admin bisa **Ubah**, **Reset sandi**, **Nonaktifkan**, atau **Hapus**. Menghapus akun guru juga menghapus siswa dan data miliknya, jadi pilih Nonaktifkan bila ragu.

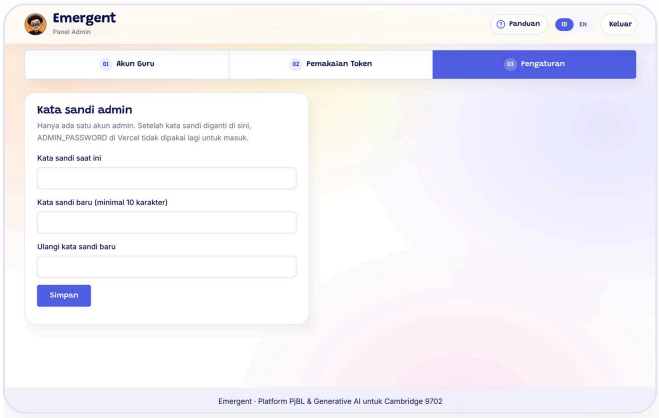
3.3 Memantau pemakaian token AI



Gambar 3.3 Tab Pemakaian Token.

Pilih **Periode** (hari ini, 7 hari, 30 hari). Panel menampilkan total token, jumlah permintaan AI, pemakaian **per guru (kelas)**, **per akun siswa**, **per fitur** (Tutor, Simulasi, Edit, Cek data), dan **per hari**. Klik **Unduh CSV** untuk laporan. Token cache dihitung terpisah karena jauh lebih murah.

3.4 Mengamankan akun admin



Gambar 3.4 Tab Pengaturan.

Buka tab **Pengaturan**, isi kata sandi saat ini, lalu kata sandi baru minimal 10 karakter dua kali, dan klik **Simpan**. Setelah itu `ADMIN_PASSWORD` di Vercel tidak lagi dipakai untuk masuk.

> **Jangan bagikan akun admin**
> Guru cukup memakai akun guru masing-masing. Akun admin bisa menghapus akun guru beserta datanya.

Batas pemakaian AI harian (bawaan)

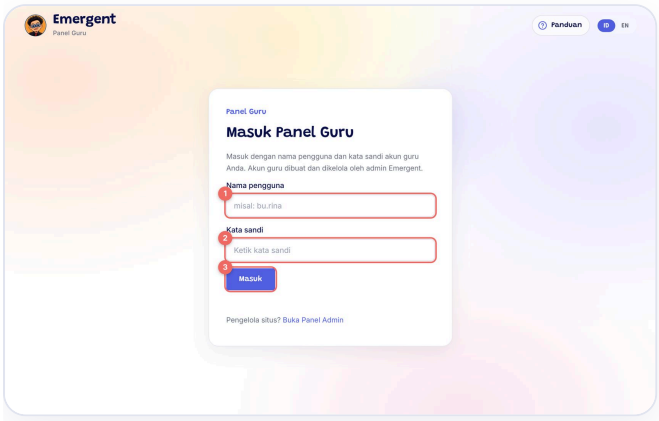
Fitur	Batas per siswa/kelompok per hari	Batas seluruh situs per hari
Tutor Fisika (chat)	150 pertanyaan per siswa	6.000
Generate simulasi	6 simulasi per kelompok	80
Edit simulasi (prompt lanjutan)	10 edit per kelompok, maks. 5 edit per simulasi	150
Cek data eksperimen oleh AI	40 per kelompok	3.000

Angka ini bisa diubah pengembang lewat Environment Variable di Vercel (`LIMIT_CHAT_PER_STUDENT` , `LIMIT_SIM_PER_STUDENT` , dan seterusnya).

4 Panduan Guru

Empat menu kerja: Class Management, Group Management, Group Monitoring, Quiz.

4.1 Masuk dan mengganti kata sandi

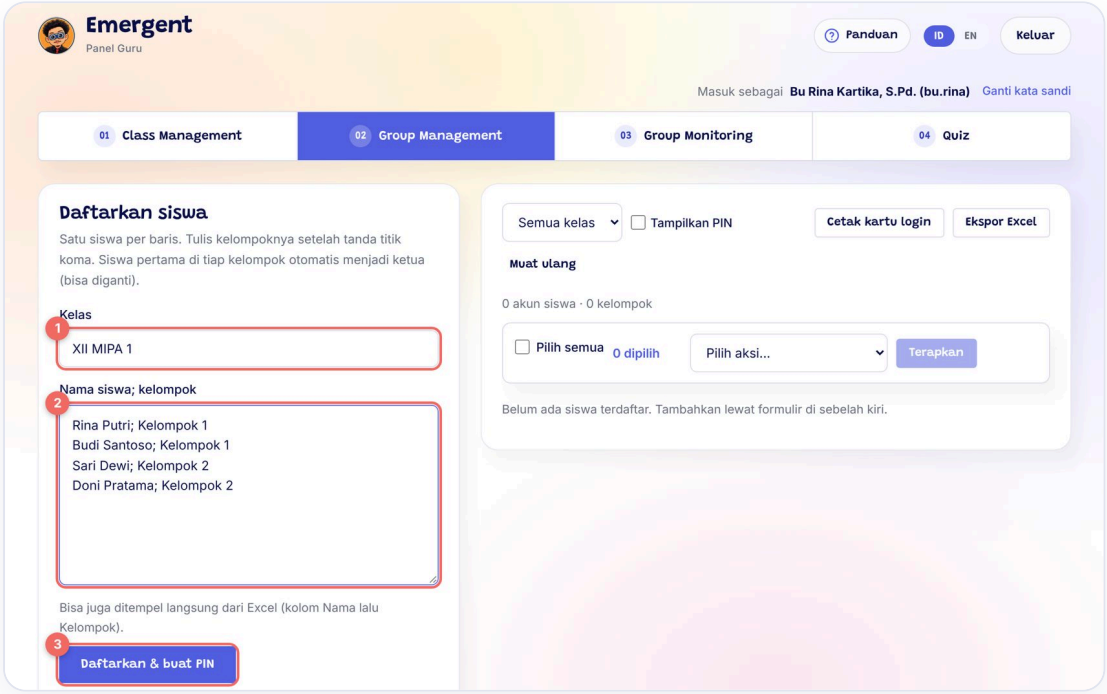


Gambar 4.1 Halaman masuk Panel Guru.

1. Buka `/teacher.html` atau klik **Saya guru** di halaman utama.
2. Isi nama pengguna dan kata sandi dari admin.
3. Klik **Masuk**.

Setelah masuk pertama kali, klik **Ganti kata sandi** di kanan atas (di samping nama Anda) dan buat kata sandi sendiri.

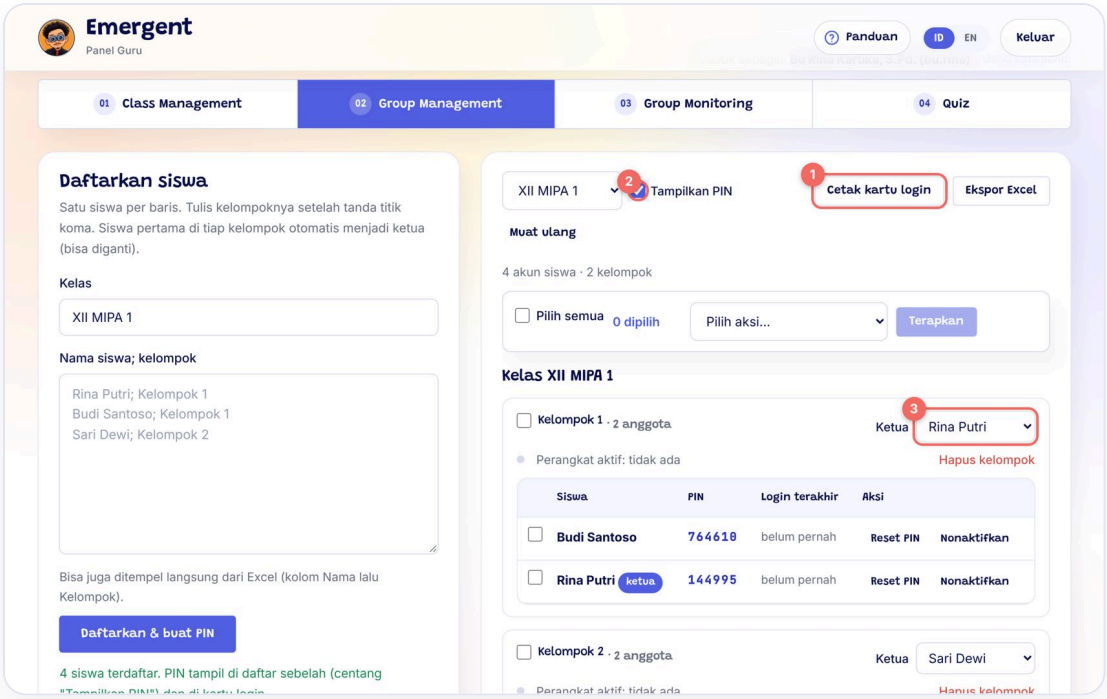
4.2 Membuat akun siswa (02 Group Management)



Gambar 4.2 Formulir Daftarkan siswa.

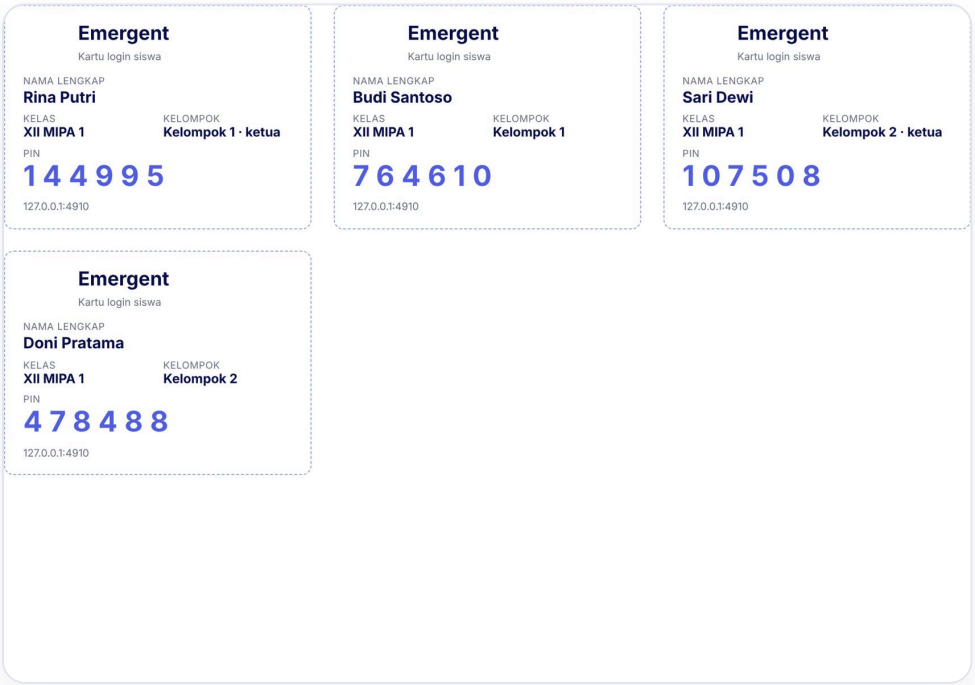
1. Isi **Kelas**, misalnya `XII MIPA 1`.
2. Tulis satu siswa per baris dengan format `Nama; Kelompok`. Daftar dari Excel (kolom Nama lalu Kelompok) bisa langsung ditempel.
3. Klik **Daftarkan & buat PIN**. Setiap siswa mendapat PIN 6 digit. Siswa pertama di tiap kelompok otomatis menjadi ketua.

4.3 Kartu login, kelompok, dan ketua



Gambar 4.3 Daftar akun per kelas dan kelompok.

1. **Cetak kartu login** membuka halaman kartu (nama, kelas, kelompok, PIN) yang siap dicetak dan digunting. **Ekspor Excel** menyimpan daftar akun.
2. PIN disembunyikan secara bawaan. Centang **Tampilkan PIN** hanya saat perlu.
3. Pilih **Ketua** tiap kelompok. Eksperimen dan Makerspace hanya bisa dikerjakan dari perangkat ketua; anggota lain melihat hasilnya (baca saja).

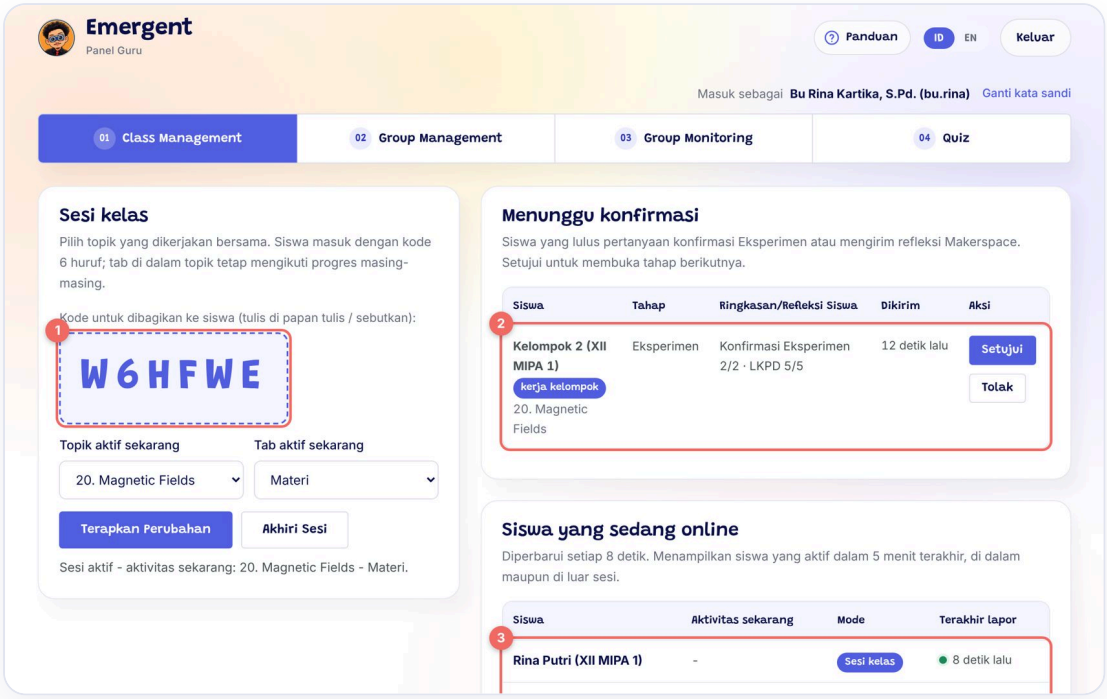


Gambar 4.4 Contoh kartu login siswa.

Aksi lain di tabel siswa: **Reset PIN** (siswa lupa PIN), **Nonaktifkan**, dan **Lepas kunci perangkat** (ketua berganti perangkat). Centang beberapa siswa atau satu kelompok untuk aksi massal: pindah kelas, pindah

kelompok, atau hapus.

4.4 Membuka sesi kelas (01 Class Management)



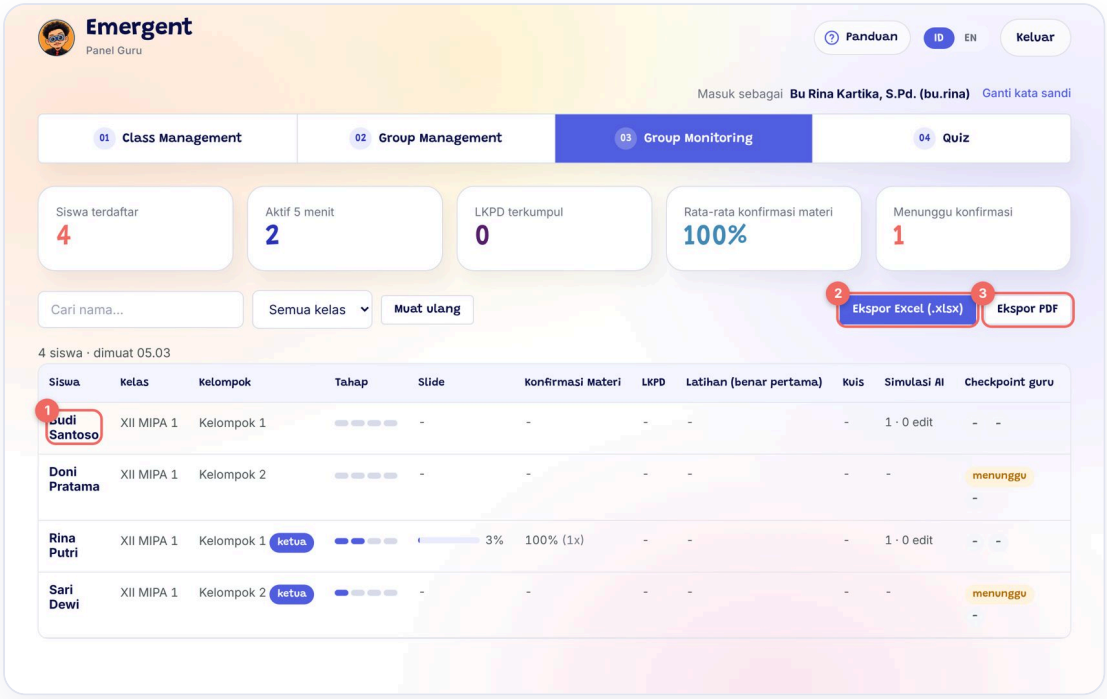
Gambar 4.5 Sesi kelas aktif, antrean konfirmasi, dan siswa online.

1. Pilih topik dan tab awal, lalu klik **Mulai Sesi Baru**. Tuliskan **kode 6 huruf** yang muncul di papan tulis. Selama sesi aktif, AI menyala untuk siswa yang bergabung. Klik **Akhiri Sesi** di akhir pelajaran agar AI berhenti.
2. **Menunggu konfirmasi** berisi kelompok yang lulus konfirmasi Eksperimen (dengan skor LKPD) atau mengirim refleksi Makerspace. Baca ringkasannya, lalu klik **Setujui** atau **Tolak**. Persetujuan membuka tahap berikutnya untuk seluruh anggota kelompok.
3. **Siswa yang sedang online** menampilkan siapa yang aktif, tab yang sedang dibuka, dan mode belajarnya (diperbarui tiap 8 detik).

Contoh alur tiga pertemuan

Pertemuan	Kegiatan siswa	Yang dilakukan guru di panel
Pertemuan 1	Materi slide 1-21, konfirmasi Materi, menyusun Rencana Proyek, mulai LKPD neraca arus	Buka sesi, pantau siswa online, cek ketua kelompok
Di rumah	Belajar mandiri (tanpa AI): sisa slide dan melengkapi Rencana Proyek	Tidak perlu membuka sesi
Pertemuan 2	Menyelesaikan LKPD dan konfirmasi Eksperimen, Latihan Soal, membuat simulasi di Makerspace	Setujui Eksperimen, pantau Makerspace
Pertemuan 3	Menguji dan merevisi simulasi, refleksi, kuis atau tes sumatif	Setujui refleksi, terbitkan kuis/tes, ekspor rekap

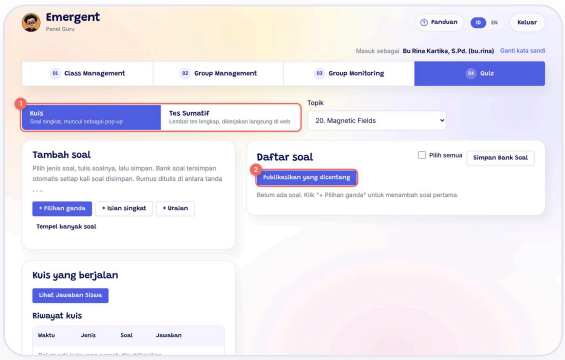
4.5 Memantau dan mengekspor data (03 Group Monitoring)



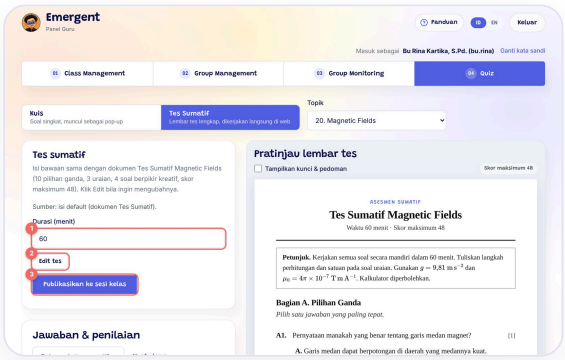
Gambar 4.6 Rekap per siswa.

1. Klik **nama siswa** untuk melihat detail: jawaban konfirmasi tiap percobaan, LKPD, data eksperimen, latihan, Rencana Proyek, kuis, prompt, simulasi, dan refleksi. Detail bisa diunduh sebagai PDF atau Excel.
2. **Ekspor Excel (.xlsx)** berisi lembar Rekap, Konfirmasi, LKPD, Data Eksperimen, Latihan, Kuis, Rencana Proyek, Makerspace, dan Checkpoint. Cocok untuk data penelitian.
3. **Ekspor PDF** berisi rekap ringkas untuk arsip.

4.6 Kuis dan Tes Sumatif (04 Quiz)



Gambar 4.7 Mode Kuis.



Gambar 4.8 Mode Tes Sumatif.

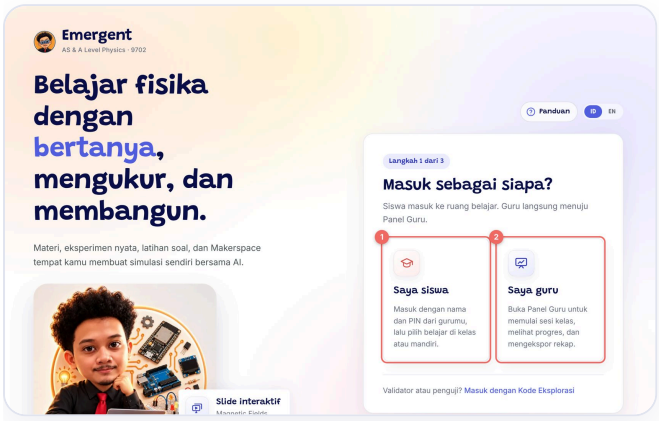
Kuis: tambah soal pilihan ganda, isian singkat, atau uraian (atau tempel banyak soal sekaligus), simpan ke bank soal, centang soal yang dipakai, lalu klik **Publikasikan yang dicentang**. Siswa menjawab lewat jendela pop-up. Kuis dibuat manual; tidak ada pembuatan soal oleh AI.

Tes Sumatif: isi bawaan sama dengan dokumen Tes Sumatif Magnetic Fields (10 PG, 3 uraian bertingkat, 4 soal berpikir kreatif, skor maksimum 48). Atur **Durasi**, klik **Edit tes** bila ingin mengubah soal, lalu **Publikasikan ke sesi kelas**. PG dinilai otomatis; uraian dinilai guru di bagian **Jawaban & penilaian** dengan pedoman penskoran. Kuis dan tes hanya muncul bagi siswa yang sedang berada di sesi kelas.

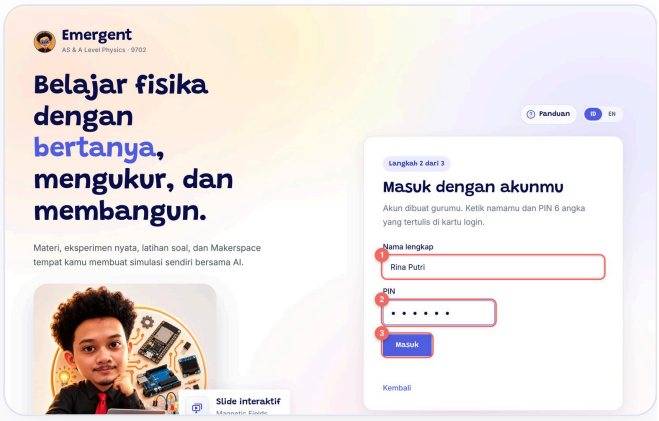
5 Panduan Siswa

Akunmu dibuat oleh guru. Simpan kartu loginmu baik-baik.

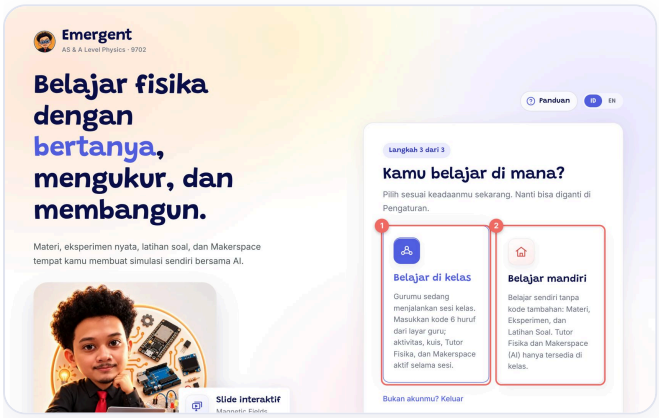
5.1 Masuk



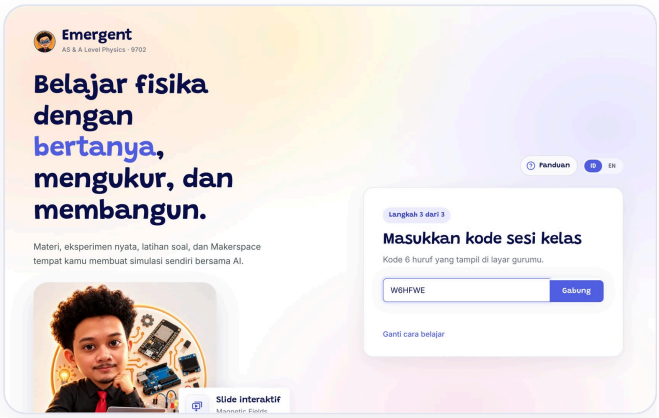
Gambar 5.1 Pilih **Saya siswa** (1). Guru memakai pintu **Saya guru** (2).



Gambar 5.2 Ketik nama (1) dan PIN 6 digit (2), lalu **Masuk** (3).



Gambar 5.3 Pilih **Belajar di kelas** (1) saat ada sesi guru, atau **Belajar mandiri** (2) di rumah.

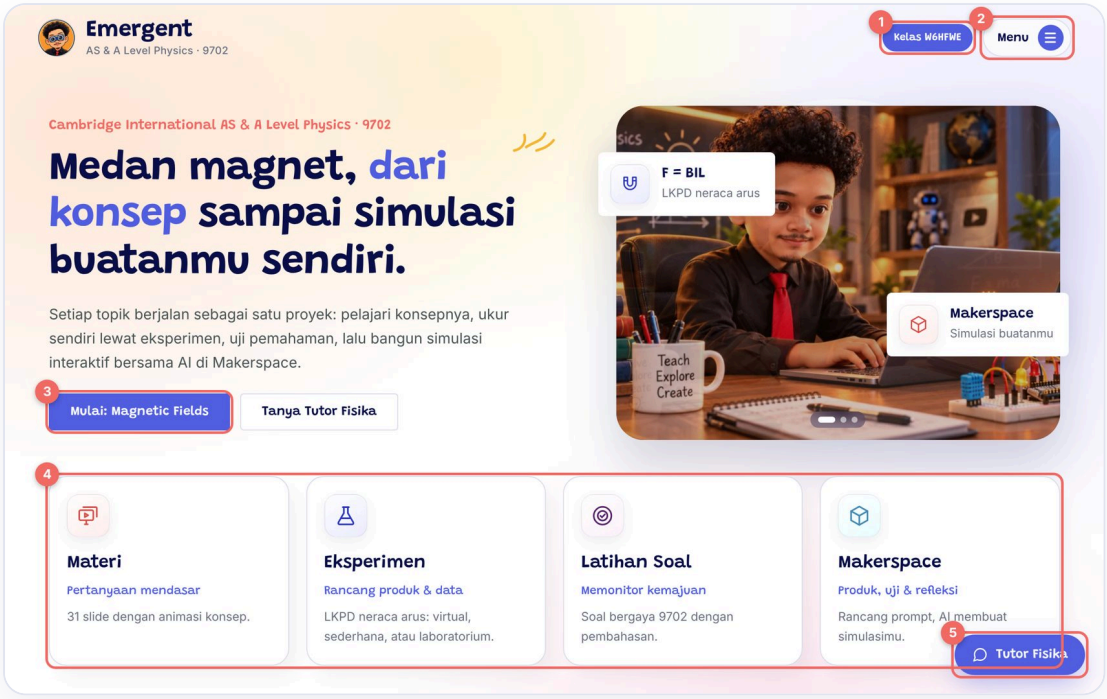


Gambar 5.4 Masukkan kode sesi 6 huruf dari guru, lalu **Gabung**.

Nama cukup nama depan

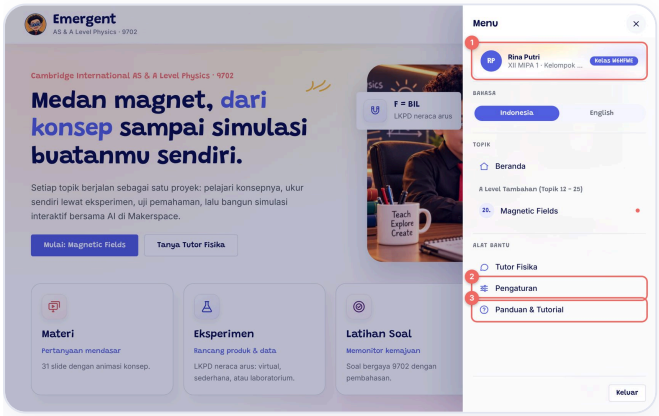
Kamu boleh mengetik nama depan saja selama tidak ada nama yang sama di kelasmu. PIN salah beberapa kali akan dikunci sementara; minta guru me-reset PIN bila lupa.

5.2 Beranda dan menu



Gambar 5.5 Beranda siswa.

1. **Mode belajar**: *Kelas* (dengan kode sesi, AI aktif) atau *Mandiri* (tanpa AI).
2. **Menu**: akun, bahasa (Indonesia/English), topik, Tutor Fisika, Pengaturan, Panduan & Tutorial, dan Keluar.
3. **Mulai: Magnetic Fields** membawamu ke topik.
4. Empat tahap proyek.
5. **Tutor Fisika**, tombol AI chat yang muncul saat sesi kelas.



Gambar 5.6 Menu: akun dan mode (1), Pengaturan untuk memasukkan atau keluar dari kode kelas (2), Panduan & Tutorial (3).

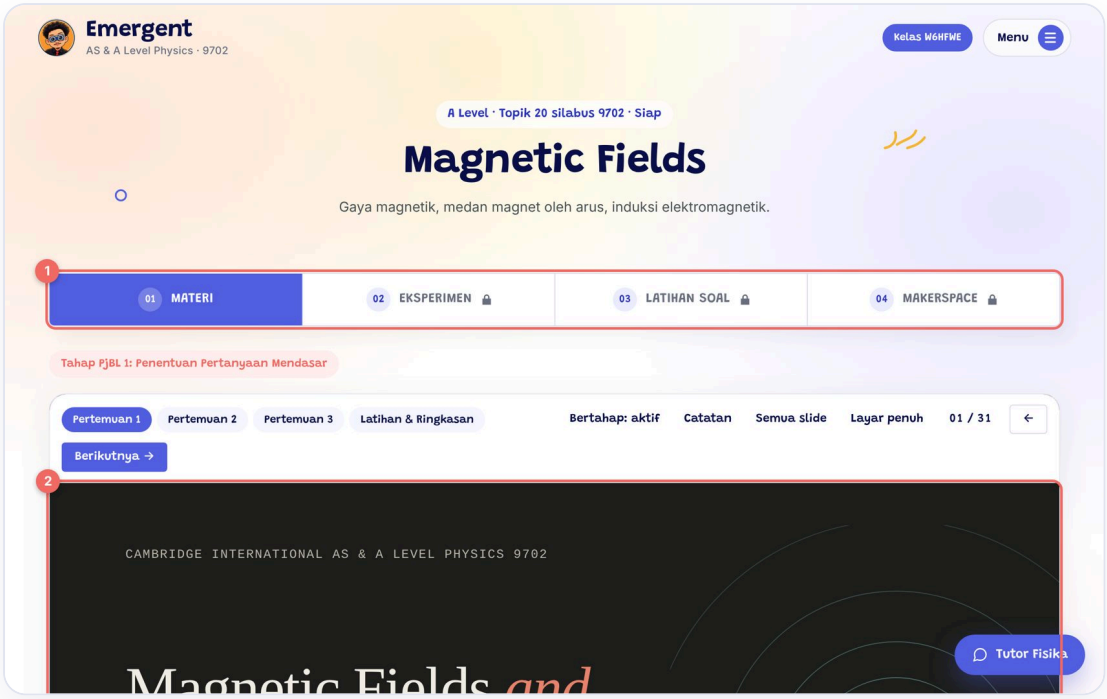
Pindah dari mandiri ke kelas

Buka **Menu → Pengaturan**, ketik kode kelas dari guru, lalu klik **Gabung**. Saat guru mengakhiri sesi, kamu tetap berada di dalam situs dan otomatis kembali ke mode mandiri.

Kerja kelompok

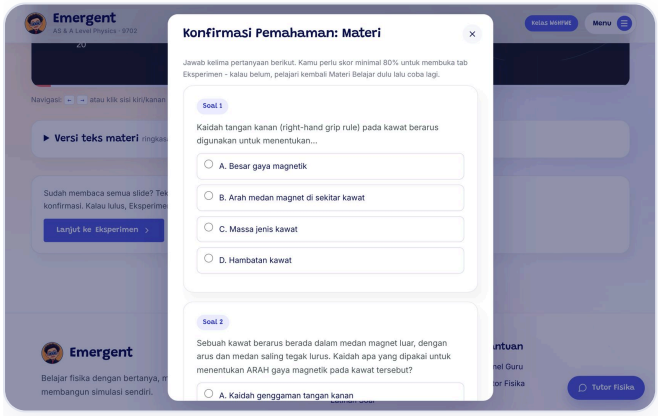
Materi dan **Latihan Soal** dikerjakan sendiri. **Eksperimen** dan **Makerspace** dikerjakan per kelompok di **satu perangkat milik ketua**. Anggota lain melihat nama ketua dan pratinjau hasil kelompok di perangkat masing-masing.

5.3 Materi dan pertanyaan konfirmasi



Gambar 5.7 Tab tahapan (1) dan slide interaktif (2).

Gunakan tombol panah, tombol ← → di papan ketik, atau klik sisi kiri/kanan slide. Beberapa slide memuat simulasi kecil dan isinya muncul bertahap seperti di kelas. Ada juga **Versi teks materi** untuk dibaca ulang. Setelah selesai, klik **Lanjut ke Eksperimen** di bawah slide.



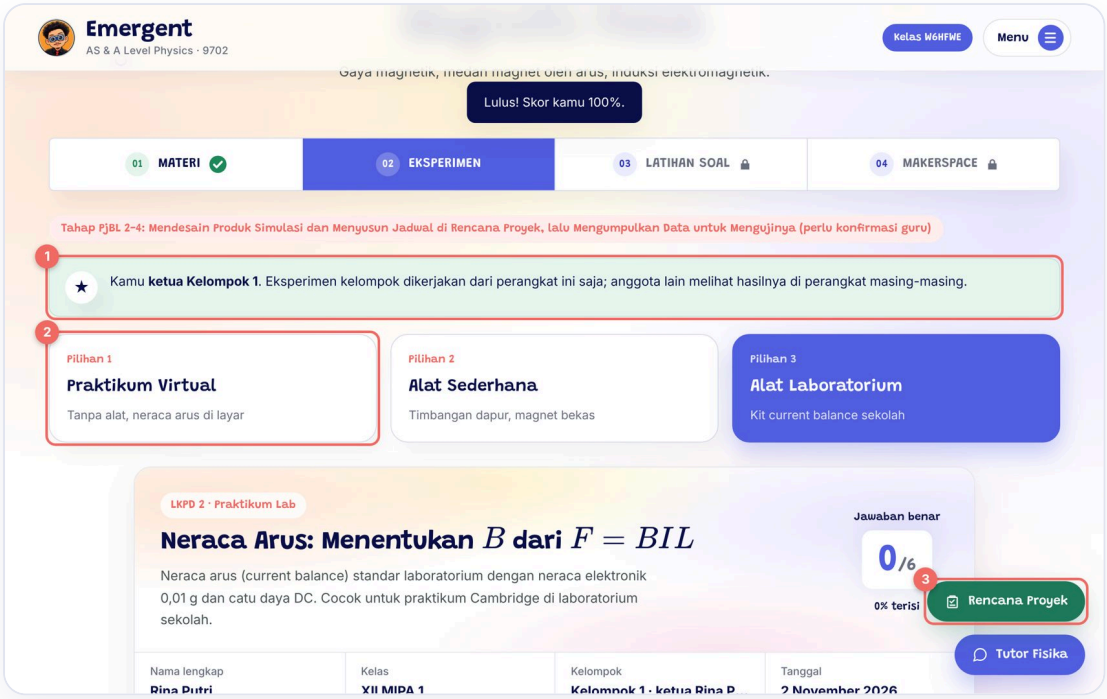
Gambar 5.8 Konfirmasi Pemahaman: 5 soal acak, lulus minimal 80%.

Kalau belum lulus, jendela tetap terbuka dan kamu bisa mencoba lagi setelah membaca ulang materi. Setiap percobaan tercatat untuk guru.

Lingkaran hijau

Tab yang sudah selesai diberi lingkaran hijau bercentang. Tab bergembok belum bisa dibuka.

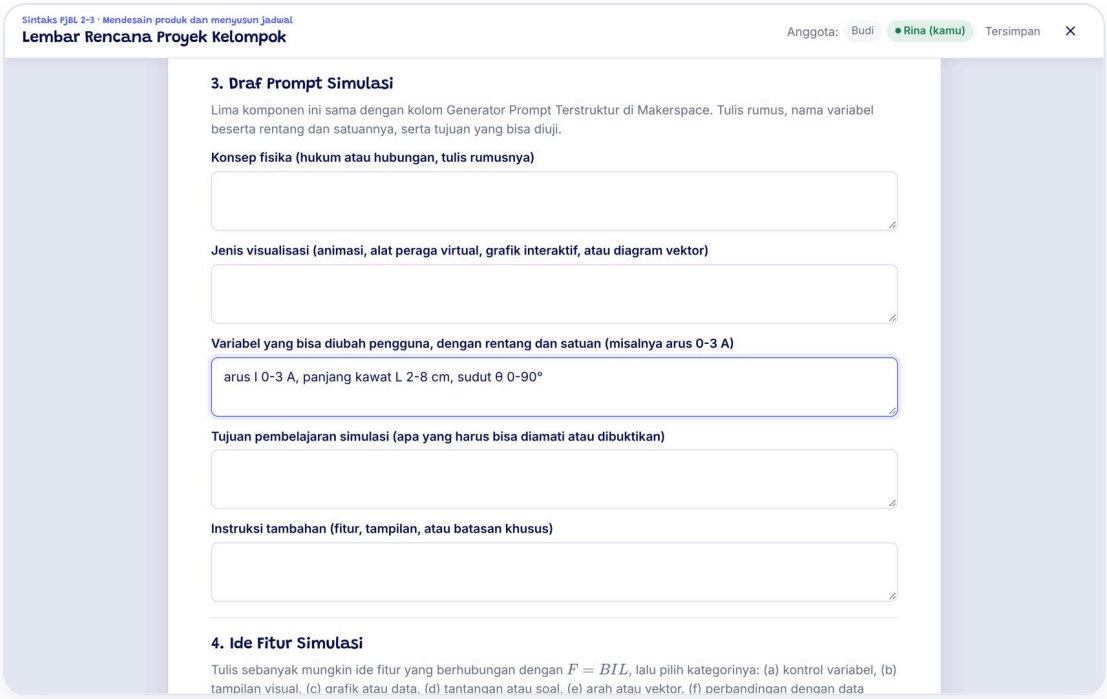
5.4 Eksperimen neraca arus



Gambar 5.9 Tab Eksperimen: status ketua (1), pilihan LKPD (2), tombol Rencana Proyek (3).

- **Praktikum Virtual**: rakit alat di layar (neraca, magnet, tara, kawat, amperemeter, catu daya), ukur 5 nilai arus masing-masing 3 kali, simpan tabel, lalu analisis grafik.
- **Alat Sederhana** dan **Alat Laboratorium**: ikuti daftar alat bergambar, masukkan data pengukuran nyata ke tabel.
- Hitung B dari gradien grafik F-I (B = gradien / NL). Umpan balik memberi tahu apakah jawabanmu terlalu besar atau kecil tanpa membocorkan angkanya.
- Kirim LKPD, jawab 2 soal konfirmasi Eksperimen, lalu tunggu guru menyetujui. Setelah disetujui, Latihan Soal dan Makerspace terbuka untuk seluruh kelompok.

5.5 Rencana Proyek kelompok



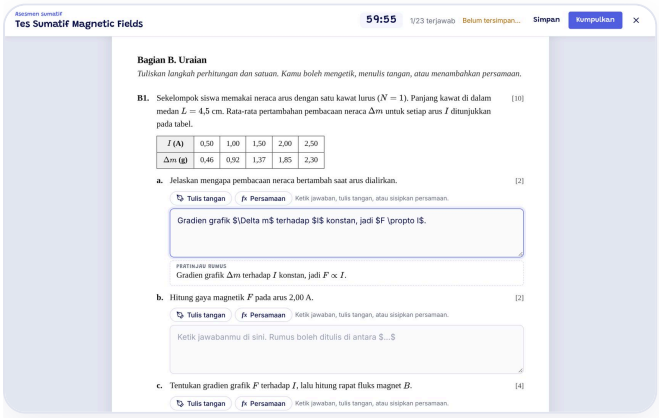
Gambar 5.10 Lembar Rencana Proyek Kelompok.

Tombol **Rencana Proyek** muncul di kanan bawah setelah kamu mencapai tab Eksperimen. Semua anggota mengisi **satu lembar yang sama**: konsep, jenis visualisasi, variabel beserta rentang dan satuannya, tujuan, ide fitur, ide khas kelompok, kalimat prompt lengkap, serta jadwal dan pembagian tugas. Setiap kolom tersimpan otomatis, isian teman muncul dalam beberapa detik, dan nama teman yang sedang mengetik di sebuah kolom ditampilkan. Bila dua orang mengubah kolom yang sama bersamaan, isian yang lebih lama ditolak server sehingga tidak ada yang tertimpa diam-diam.

5.6 Latihan Soal

Kerjakan soal bergaya 9702, klik **Cek jawaban** untuk melihat pembahasan, lalu klik **Lanjut ke Makerspace** di bawah soal terakhir. Jawaban pertama setiap soal tercatat untuk guru.

5.7 Kuis dan Tes Sumatif



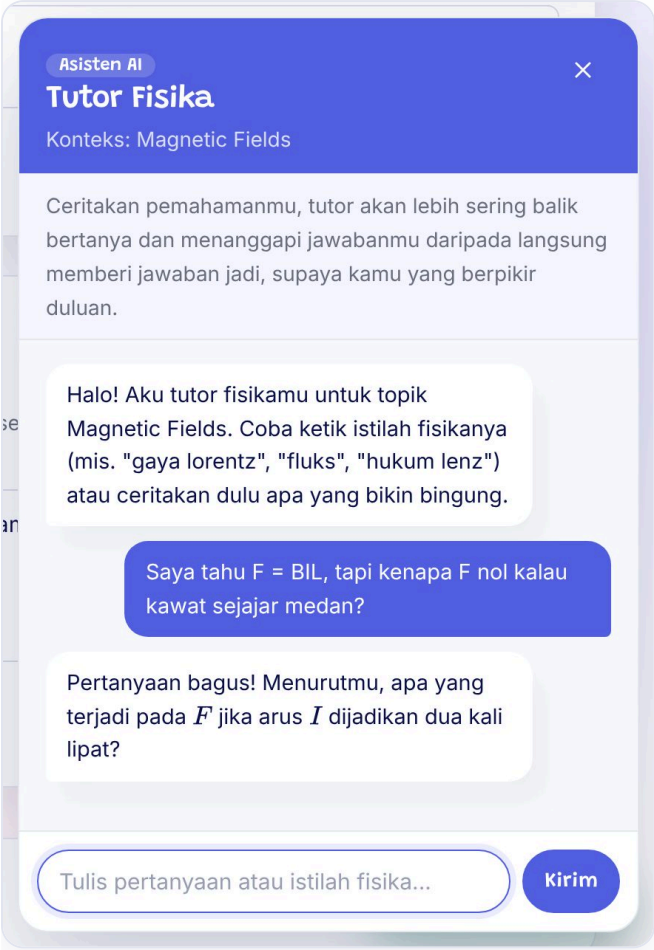
Gambar 5.11 Lembar Tes Sumatif di web.

Saat guru menerbitkan **kuis**, tombol kuis muncul di kanan bawah. Jawab di jendela pop-up lalu kirim.

Untuk **Tes Sumatif**, klik tombolnya untuk membuka lembar tes. Kamu bisa memilih opsi, mengetik (rumus ditulis di antara `$...$` dengan pratinjau), **Tulis tangan** di kanvas, atau menyisipkan **Persamaan**. Jawaban tersimpan otomatis, ada hitung mundur, dan tes terkumpul otomatis saat waktu habis. Klik **Kumpulkan** bila sudah selesai.

6 Petunjuk AI Chat: Tutor Fisika

Teman diskusi yang membimbing dengan pertanyaan, bukan pemberi kunci jawaban.



Gambar 6.1 Percakapan dengan Tutor Fisika.

Cara membuka

Klik tombol **Tutor Fisika** di kanan bawah, tombol **Tanya Tutor Fisika** di beranda, atau **Menu → Tutor Fisika**. Tombol hanya muncul saat kamu berada di sesi kelas.

Cara kerja

Tutor tahu topik yang sedang kamu buka. Gayanya **Socratic**: ia menilai jawabanmu lalu bertanya balik supaya kamu yang menemukan alasannya. Rumus ditampilkan rapi otomatis.

Langkah bertanya

1. Tulis **apa yang sudah kamu tahu**.
2. Tulis **bagian yang membingungkan**.
3. Jawab pertanyaan balik tutor dengan pendapatmu sendiri, walaupun belum yakin.

Contoh pertanyaan yang baik

"Saya tahu F = BIL sin θ. Kenapa gayanya nol saat kawat sejajar medan?"
"Grafik F-I kelompok kami tidak melalui titik asal. Apa kemungkinan penyebabnya?"
"Kenapa arah gaya pakai kaidah tangan kiri, bukan kanan?"

Contoh yang kurang tepat

"Jawaban kuis nomor 3 apa?" (tutor tidak memberi kunci kuis atau tes)
"Jelaskan semuanya." (terlalu luas)
Menulis nomor HP, alamat, atau kata sandi (jangan pernah)

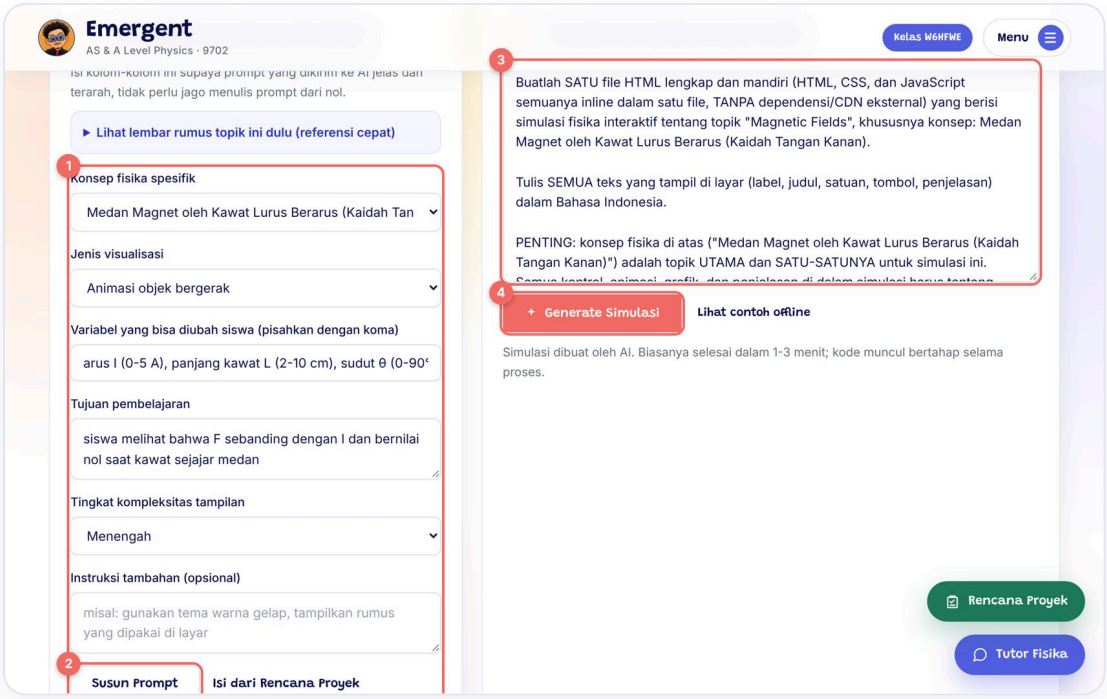
Aturan pakai

- Hanya aktif di **sesi kelas**; ada batas pertanyaan harian per siswa (bawaan 150).
- Tutor menolak permintaan di luar pembelajaran yang tidak pantas, lalu mengarahkan kembali ke topik.
- AI bisa keliru. Cocokkan jawabannya dengan slide materi dan tanyakan ke guru bila ragu.
- Riwayat percakapan tetap ada saat jendela ditutup dan dibuka lagi.
- **Untuk guru:** Tutor aktif otomatis selama sesi kelas dibuka; pemakaiannya tercatat per akun di Panel Admin.

7 Petunjuk AI Makerspace

Produk akhir proyek: simulasi interaktif buatan kelompokmu sendiri.

Makerspace terbuka setelah Eksperimen kelompokmu disetujui guru, dan hanya berjalan di sesi kelas. Simulasi dibuat dari **perangkat ketua**; anggota lain melihat prompt dan pratinjaunya. Ada empat bagian:



Gambar 7.1 Generator Prompt Terstruktur (1), Susun Prompt (2), Prompt Final (3), Generate Simulasi (4).

Langkah 01: Generator Prompt Terstruktur

Buka **Lihat lembar rumus** dulu sebagai referensi; rumus ini juga ikut dikirim ke AI supaya simulasinya akurat. Lalu isi:

Kolom	Isi yang baik
Konsep fisika spesifik	Pilih konsep, misalnya gaya pada penghantar berarus ($F = BIL \sin \theta$)
Jenis visualisasi	Animasi objek bergerak, grafik interaktif real-time, alat peraga virtual, atau diagram vektor
Variabel yang bisa diubah	Tulis dengan **rentang dan satuan**: *arus I (0-5 A), panjang kawat L (2-10 cm), sudut θ (0-90°)*
Tujuan pembelajaran	Apa yang harus terlihat: *F sebanding dengan I dan nol saat kawat sejajar medan*
Tingkat kompleksitas	Mulai dari *Sederhana* atau *Menengah*; lebih cepat jadi dan lebih jarang salah
Instruksi tambahan	Fitur khas kelompokmu, misalnya grafik F-I atau tombol membalik arah arus

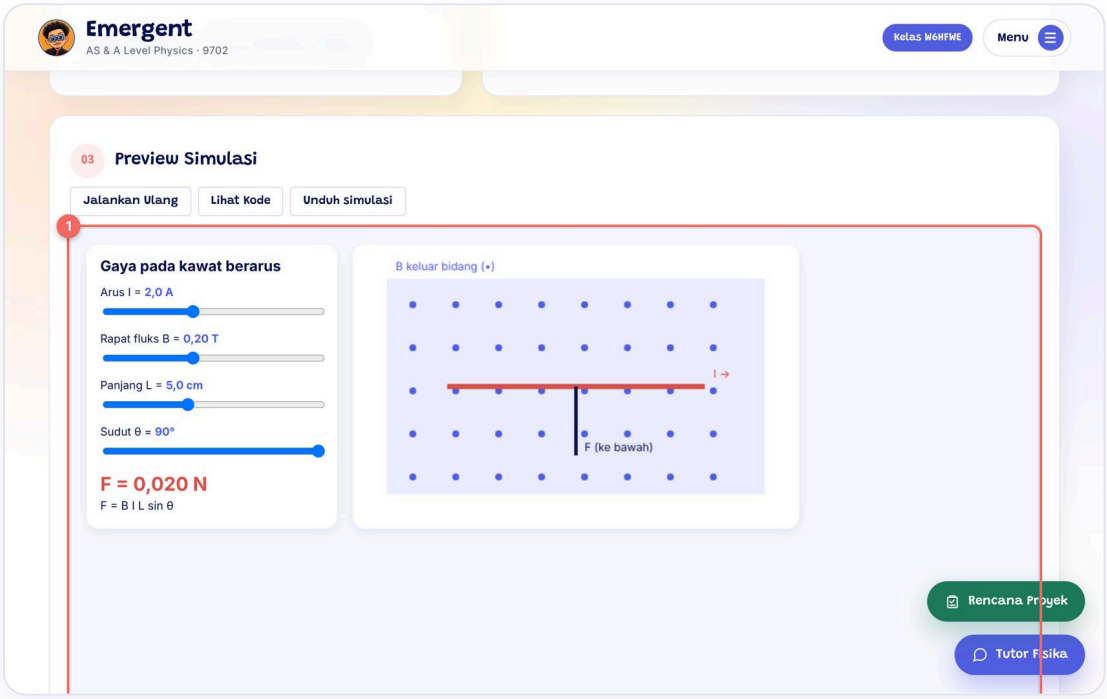
Klik **Susun Prompt**. Bila Rencana Proyek sudah diisi, klik **Isi dari Rencana Proyek** agar draf kelompok dipindahkan ke Generator dan Prompt Final.

Langkah 02: Prompt Final, lalu Generate

Baca dan rapikan prompt di kotak **Prompt Final**. Klik **Generate Simulasi**. AI menulis simulasi HTML dalam 1-3 menit; teks kode muncul bertahap. Bila koneksi terputus, pembuatan dilanjutkan otomatis. Tombol **Lihat contoh offline** menampilkan contoh simulasi tanpa memakai kuota.

```
Contoh isi Prompt Final yang jelas:
Buat alat peraga virtual neraca arus untuk siswa SMA.
Konsep: gaya pada kawat berarus di dalam medan magnet, F = B I L sin θ.
Variabel yang bisa diubah: arus I 0-5 A, rapat fluks B 0-0,5 T,
panjang kawat L 2-10 cm, sudut θ 0-90°.
Tampilkan: magnet dengan kutub U dan S, kawat, panah arah arus,
panah gaya yang panjangnya sebanding F, dan nilai F dalam newton.
Tambahkan grafik F terhadap I yang diperbarui langsung.
Pastikan F = 0 saat I = 0 atau θ = 0°.
```

Langkah 03: Preview dan menguji simulasi



Gambar 7.2 Preview Simulasi (contoh tampilan). Tombol di atasnya: Jalankan Ulang, Lihat Kode, Unduh simulasi.

Simulasi buatan AI **belum tentu benar**. Uji dulu sebelum direfleksikan:

- [ ] Nilai nol: I = 0 atau θ = 0° harus memberi F = 0.
- [ ] Kesebandingan: I dua kali lipat, F juga dua kali lipat.
- [ ] Arah: membalik arus atau medan membalik arah gaya, sesuai kaidah tangan kiri Fleming.
- [ ] Data nyata: masukkan nilai dari LKPD kelompokmu; hasil F atau B simulasi harus mendekati hasil eksperimen.
- [ ] Tampilan: label dan satuan ada, angka dibulatkan wajar.

Prompt lanjutan (edit simulasi)

Di bawah preview ada kotak **Prompt Lanjutan**. Tulis satu perbaikan yang spesifik, lalu klik **Edit Simulasi Ini**. Setiap simulasi bisa diedit **maksimal 5 kali**; sisa edit ditampilkan di samping tombol.

Prompt lanjutan yang baik

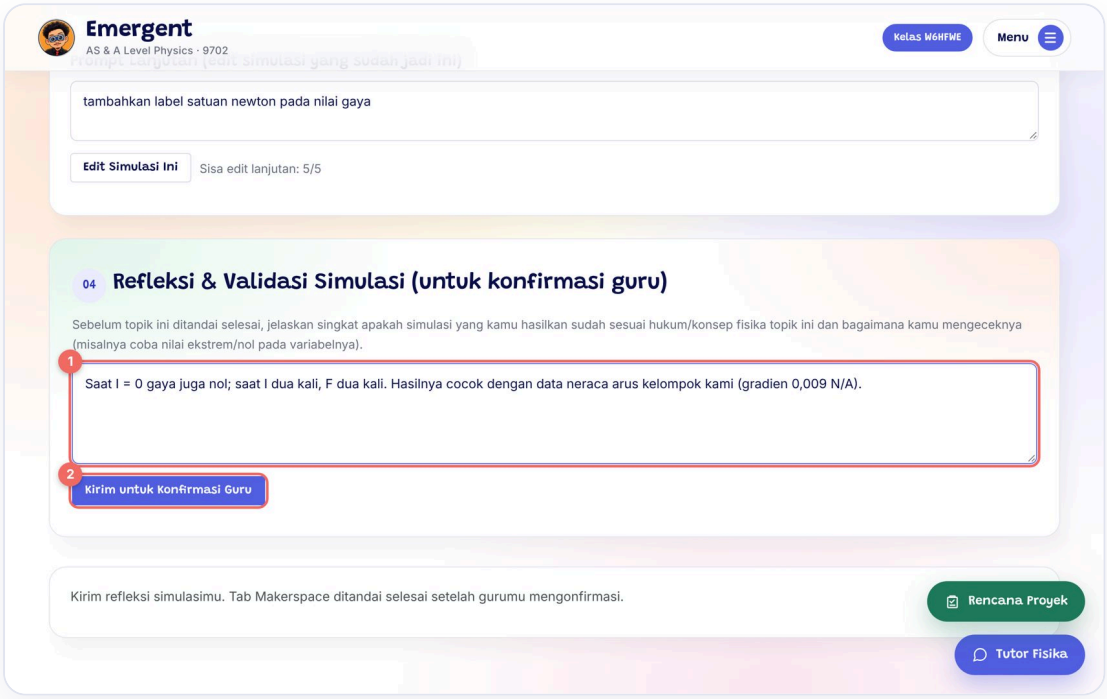
"Tambahkan satuan newton pada nilai gaya dan label sumbu grafik."
"Saat I = 0 panah gaya masih muncul. Sembunyikan panah bila F = 0."
"Tambahkan tombol untuk membalik arah arus."

Kurang efektif

"Perbaiki semuanya."
"Buat lebih bagus."
Meminta lima perubahan besar sekaligus dalam satu prompt

Bila kode terpotong (simulasi tidak muncul), klik **Lanjutkan kode yang terpotong**. **Lihat Kode** menampilkan kode HTML yang bisa kamu baca dan pelajari, dan **Unduh simulasi** menyimpannya sebagai file HTML.

Langkah 04: Refleksi dan validasi



Gambar 7.3 Kolom refleksi (1) dan tombol Kirim untuk Konfirmasi Guru (2).

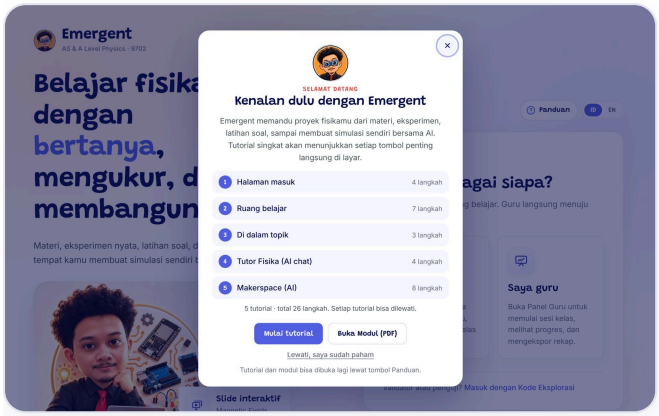
Jelaskan apakah simulasi sudah sesuai konsep fisika dan **bagaimana kamu mengujinya**, misalnya: *"Saat I = 0 gaya juga nol; saat I dua kali, F dua kali. Hasilnya cocok dengan data neraca arus kelompok kami."* Klik **Kirim untuk Konfirmasi Guru**. Setelah guru menyetujui, tab Makerspace ditandai selesai.

Kuota simulasi

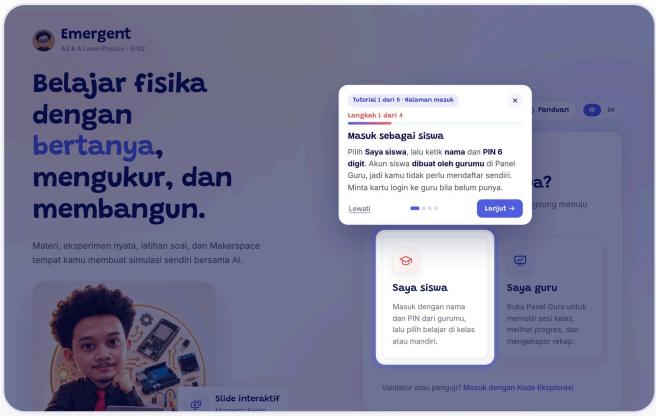
Bawaan: 6 kali generate dan 10 kali edit per kelompok per hari. Rapikan prompt bersama kelompok sebelum menekan Generate agar kuota tidak habis karena prompt yang belum jelas.

8 Tutorial interaktif di web

Untuk yang tidak sempat membaca modul ini, web memandu langsung di layar.



Gambar 8.1 Jendela sambutan saat situs pertama kali dibuka.



Gambar 8.2 Satu langkah tutorial: bagian yang dibahas disorot, bagian lain diredupkan.

Saat pertama kali membuka halaman siswa, Panel Guru, atau Panel Admin, muncul jendela sambutan berisi daftar tutorial, tombol **Mulai tutorial**, dan tombol **Buka Modul (PDF)**. Setiap tutorial berjalan otomatis ketika bagiannya pertama kali muncul, misalnya tutorial Makerspace baru muncul saat kamu membuka tab Makerspace.

- Kartu tutorial menunjukkan **Tutorial x dari y** dan **Langkah x dari y**, lengkap dengan garis kemajuan.
- **Lanjut** (atau tombol → / Enter), **Kembali** (←), **Lewati** (atau Esc) untuk menutup tutorial itu saja.
- Tutorial yang sudah selesai atau dilewati tidak muncul lagi di perangkat yang sama.
- Tombol **Panduan** (di halaman masuk dan di kanan atas Panel Guru/Admin) atau **Menu → Panduan & Tutorial** (siswa) membuka daftar tutorial untuk diulang, modul PDF, dan pengaturan tutorial otomatis.

Halaman	Tutorial	Jumlah langkah	Muncul saat
Siswa 5 tutorial	1. Halaman masuk	4	Situs pertama kali dibuka
	2. Ruang belajar	7 (+2 di beranda)	Pertama kali masuk
	3. Di dalam topik	3 (+3 bila ada Rencana Proyek, kuis, atau tes)	Pertama kali membuka topik
	4. Tutor Fisika (AI chat)	4	Pertama kali membuka Tutor
	5. Makerspace (AI)	8 (+2 sesuai kondisi)	Pertama kali membuka Makerspace
Guru 2 tutorial	1. Masuk Panel Guru	2	Halaman masuk guru
	2. Panel Guru (berpindah menu otomatis)	12	Setelah masuk
Admin 2 tutorial	1. Masuk Panel Admin	2	Halaman masuk admin
	2. Panel Admin	5	Setelah masuk

9 Masalah yang sering muncul

Cek di sini sebelum menghubungi pengembang.

Masalah	Penyelesaian
Siswa lupa PIN	Guru: Group Management → baris siswa → **Reset PIN**, lalu berikan PIN baru.
"Nama atau PIN tidak cocok"	Periksa ejaan nama sesuai kartu login dan pastikan siswa terdaftar di akun guru yang benar. Setelah beberapa kali salah, tunggu sebentar sebelum mencoba lagi.
Kode kelas tidak valid	Pastikan guru sudah klik **Mulai Sesi Baru** dan sesinya belum diakhiri. Kode terdiri dari 6 huruf/angka dan tidak membedakan huruf besar-kecil.
Tutor Fisika atau Makerspace tidak muncul	Siswa masih di mode Mandiri. Buka **Menu** → **Pengaturan**, masukkan kode kelas. Makerspace juga baru terbuka setelah Eksperimen kelompok disetujui guru.
Anggota tidak bisa mengisi LKPD atau membuat simulasi	Itu wajar: hanya ketua yang bisa. Ganti ketua di Group Management bila perlu.
Ketua pindah ke perangkat lain	Di perangkat baru klik **Pindahkan ke perangkat ini** pada banner kelompok, atau guru klik **Lepas kunci perangkat** di Group Management.
Tab tidak bisa dibuka (bergembok)	Selesaikan konfirmasi tab sebelumnya, atau tunggu persetujuan guru untuk Eksperimen.
Simulasi kosong atau error	Klik **Jalankan Ulang**. Bila kodenya terpotong, klik **Lanjutkan kode yang terpotong**. Bila masih salah, perbaiki lewat prompt lanjutan yang spesifik.
Kuota AI habis	Kuota direset setiap hari. Admin dapat melihat pemakaian di tab Pemakaian Token.
Kuis atau tes tidak muncul di siswa	Siswa harus berada di sesi kelas yang sama dengan sesi tempat kuis/tes diterbitkan.
Guru lupa kata sandi	Admin: Akun Guru → **Reset sandi**.
Tutorial ingin dilihat lagi	Tombol **Panduan** → pilih tutorial → **Mulai**, atau klik **Ulang semua dari awal**.

Kontak

Pengembang: Muhammad Afta Jadid, S.Pd., Gr. · Magister Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Jakarta · SMA Kharisma Bangsa.